



HIDDEN PICTURES

PUZ_05_연결 퍼즐_시스템 기획서

PUZ_05_연결 퍼즐_시스템 기획서

| Ver.

1.0.0 | 23.06.19 | 오테근 | 초안 작성

1.0.1 | 23.07.01 | 오테근 | 시스템 수정 (예외처리 상황, ~~undo~~)

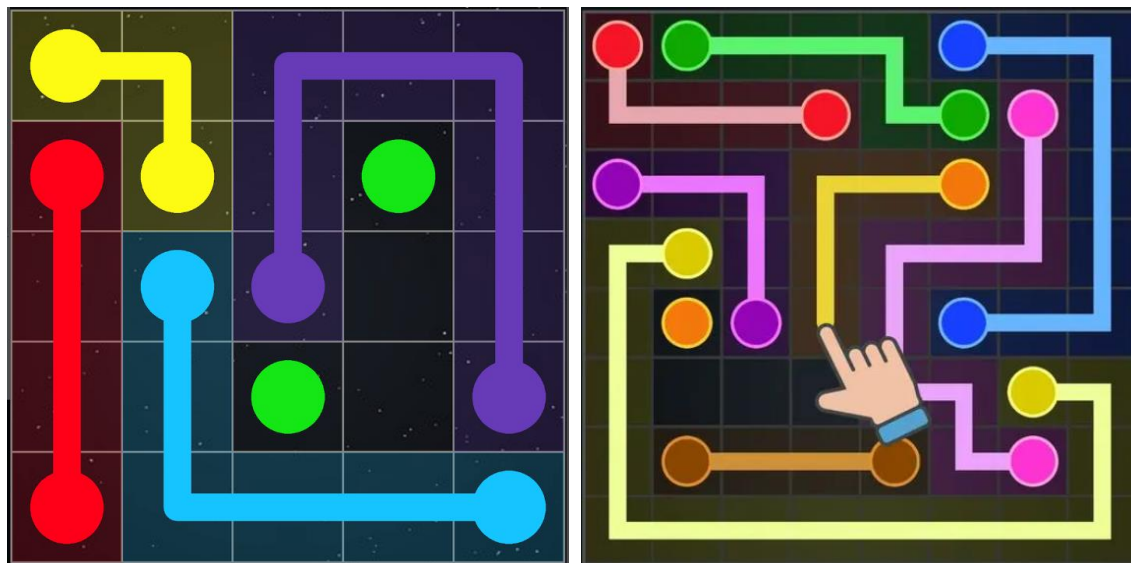
PUZ_05_연결 퍼즐_시스템 기획서

| 문서의 목적

- 05 퍼즐 모드의 시스템 구조
- 개별 퍼즐에 대한 세부 기획

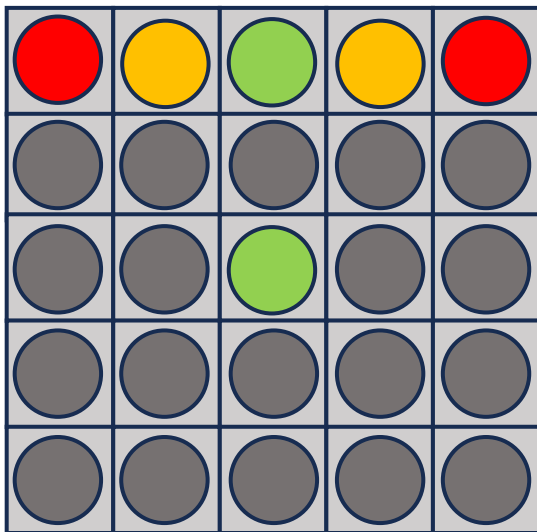
| 연결 퍼즐

- [컨셉]
: 모든 전구에 불이 들어오게 만들어야 하며 같은 색상의 전구끼리 연결 되어야 한다. [목표]
: 다양한 색상의 목표 오브젝트(전구)에 전력을 공급해 에이전트Q를 도와야 한다.
- 모티브 퍼즐 게임 Dot Connect
- <https://youtu.be/kTVxXhqUwWU?t=3>

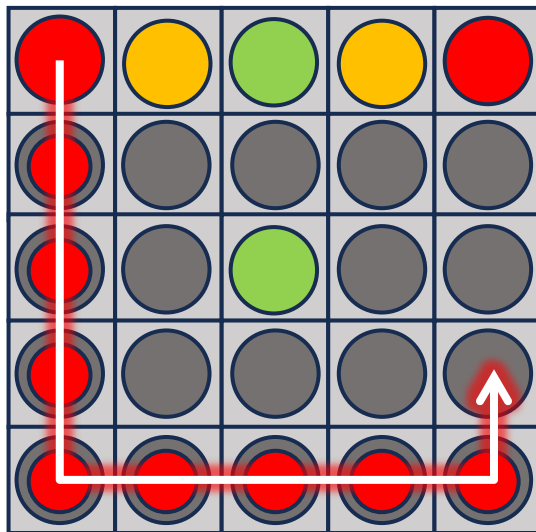


| 연결 플레이 방법

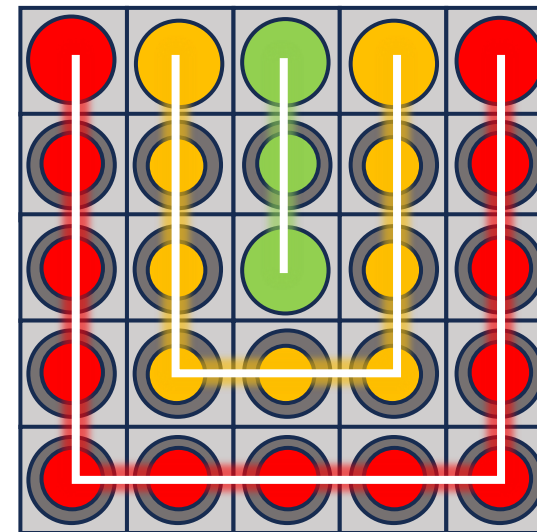
- 제한 시간 동안 필드 위에 존재하는 모든 전구의 불을 밝혀야 한다.



시작



플레이



클리어

| 연결 기본 룰

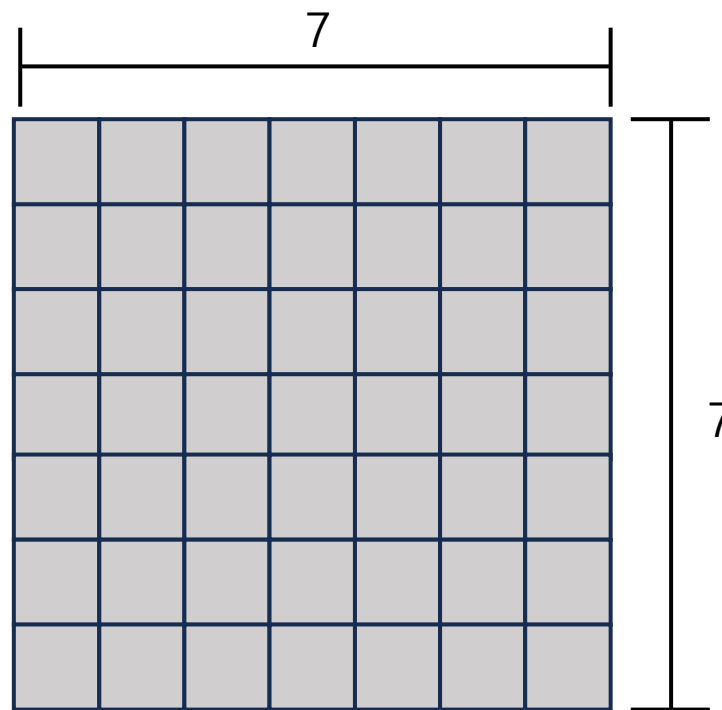
- **클리어 조건**
 - - 제한시간 동안 필드 위에 존재하는 모든 전구의 불을 밝히면 클리어
- **실패 조건**
 - - 제한시간 동안 필드 위에 존재하는 모든 전구의 불을 밝히지 못하면 실패
- **기본 시스템**
 - - 필드에는 2개 이상의 짝을 이룬 색상 전구(메인 오브젝트)와 회색 전구(서브 오브젝트)가 배치된다.
 - - 색상이 지정되어 있는 색상 전구를 터치 후 회색 전구에 끌어 다 놓으면 해당색의 불이 들어온다.
 - - 같은 색상의 전구(오브젝트)는 모두 연결되어야 한다.
 - - 레벨 마다 제한시간이 존재하며 시간은 난이도 별로 상이하다.
- **필드&오브젝트 규격**
 - - 1*1 타일이 7*7로 배치되어진 필드 위에서 진행된다.
 - - 오브젝트는 1*1 사이즈

| 1. 필드

- 1*1 타일 : 하나의 오브젝트가 올라갈 수 있는 단일 타일이다.
- 7*7 필드 : 단일 타일이 7*7 배열로 배치될 수 있으며 최대 배치 타일의 개수는 49개 이다.



단일 타일



최대 배치 가능한 경우

| 1. 필드

- 타일의 배치는 레벨에 따라 다르게 배치되어 진다.
- - (타일의 위치와 생성 여부는 0,1로 표기 한다)

1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1

0	0	1	1	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0

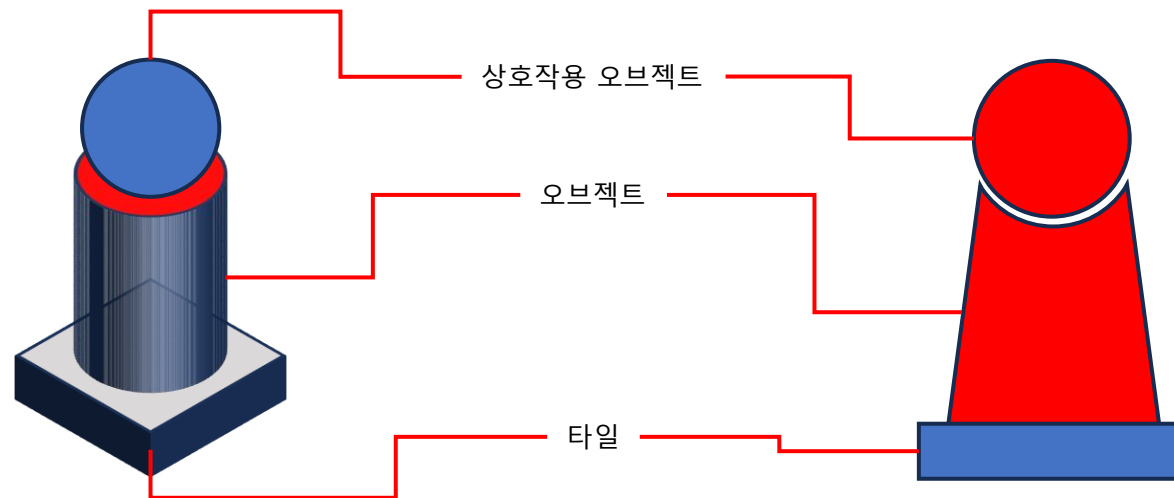
0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0	0

1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

레벨 배치 예시

| 2. 오브젝트

- 오브젝트는 기둥 형태로 1*1의 사이즈를 가진다.
- 오브젝트는 무조건 생성된 단일 타일 위에 생성 되어야 한다.

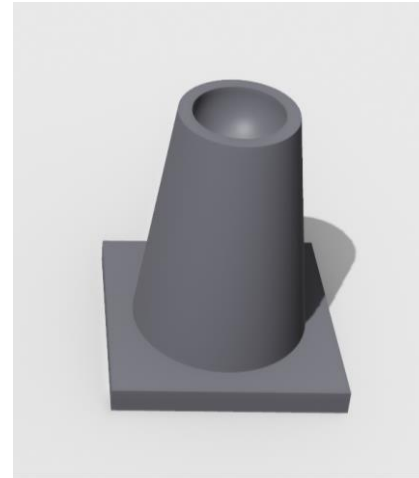
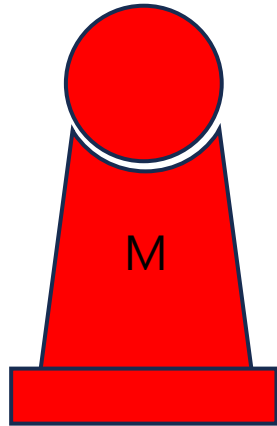


| 2. 오브젝트

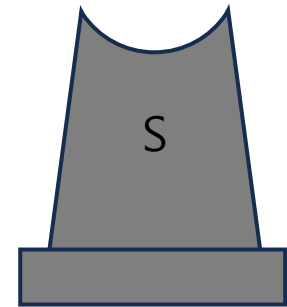
- 오브젝트는 메인 오브젝트와 서브 오브젝트 2가지가 존재한다.
- 메인 오브젝트는 색상을 가지고 있다.
- 서브 오브젝트는 색상을 가지고 있지 않는다.



메인 오브젝트

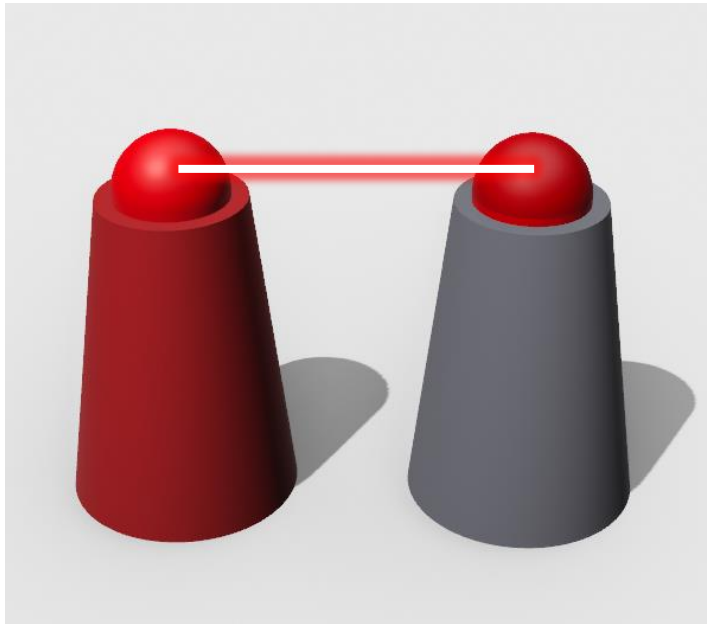


서브 오브젝트



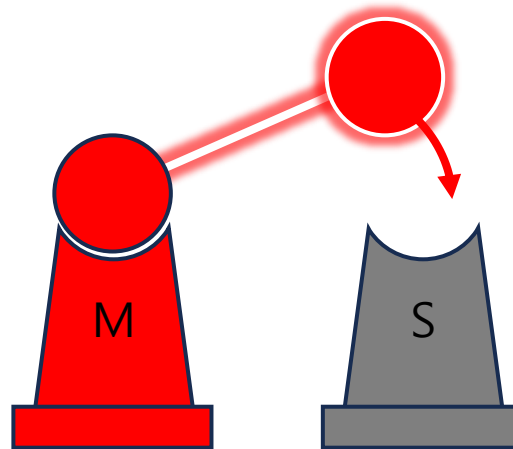
| 2. 오브젝트

- 메인 오브젝트와 연결된 서브 오브젝트는 메인 오브젝트의 색상을 가진다.



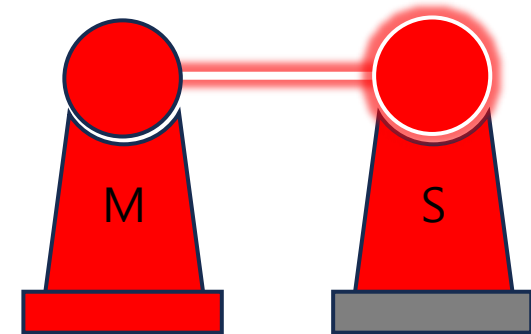
메인 오브젝트

서브 오브젝트



메인 오브젝트

서브 오브젝트



메인 오브젝트

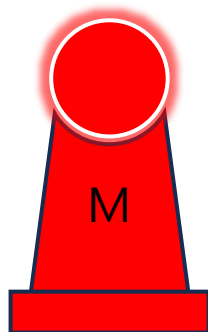
서브 오브젝트

| 2. 메인 오브젝트

- 메인 오브젝트는 출발 지점과 도착 지점 2가지 상태로 존재한다.



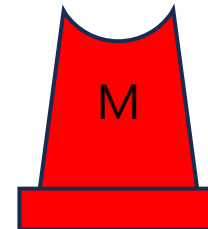
메인 오브젝트 (출발)



메인 오브젝트 (출발)



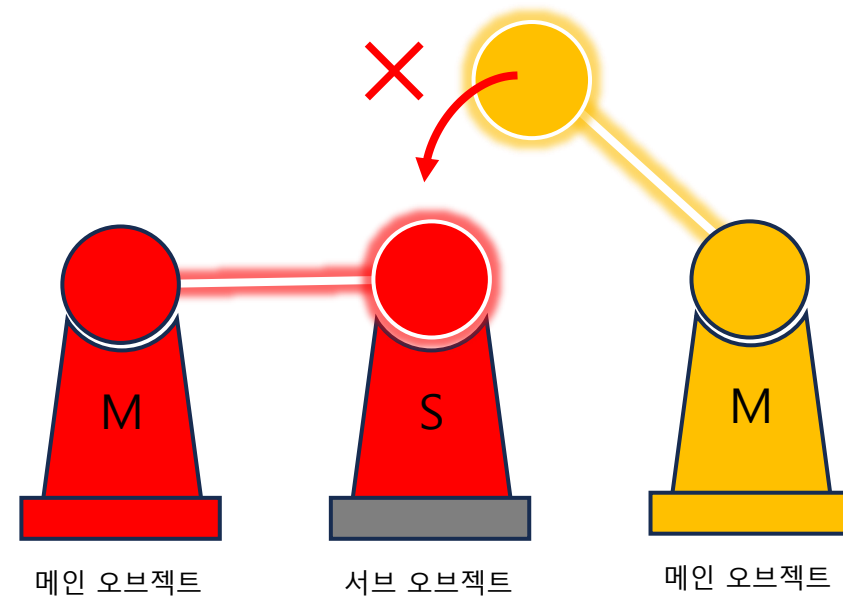
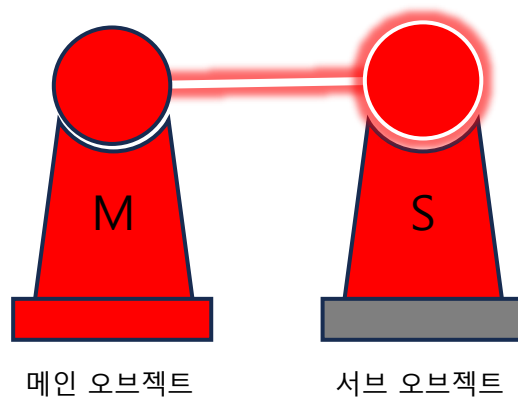
메인 오브젝트 (도착)



메인 오브젝트 (도착)

| 2. 서브 오브젝트

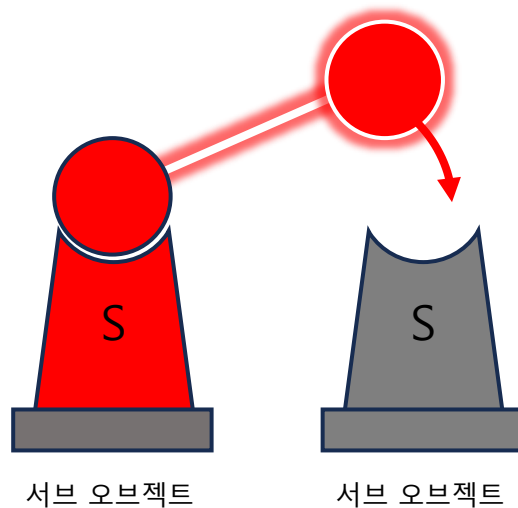
- 서브 오브젝트는 연결된 메인 오브젝트의 색상을 하나만 받을 수 있다.



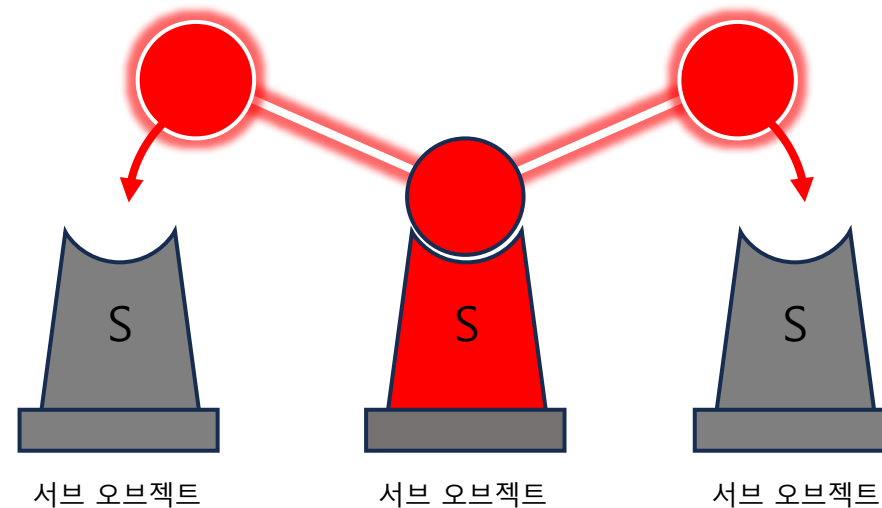
색상을 부여 받은 서브 오브젝트는 다른 색상을 부여 받을 수 없다.

| 2. 서브 오브젝트

- 서브 오브젝트는 단 하나의 입력과 출력을 할 수 있다.
- 서브 오브젝트는 2개 이상의 입력과 출력을 할 수 없다.



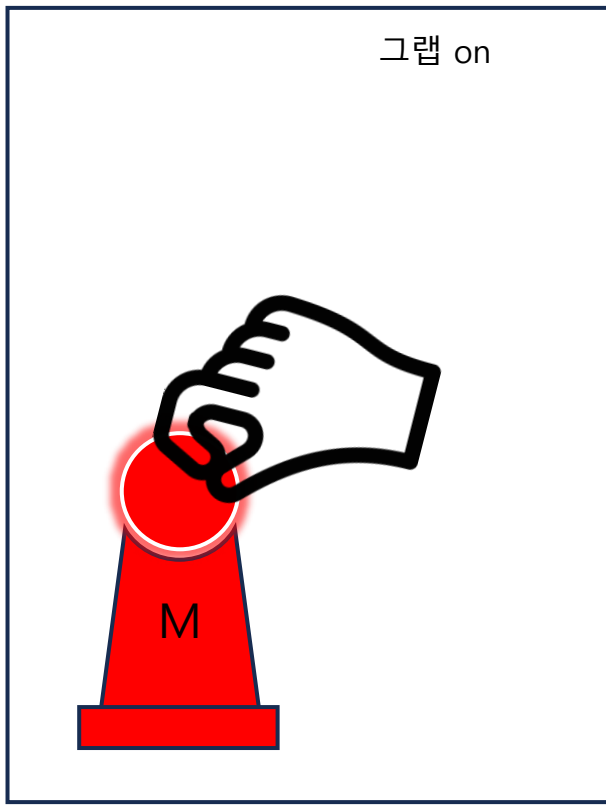
서브 오브젝트는 단 하나의 입력과 출력을 할 수 있다.



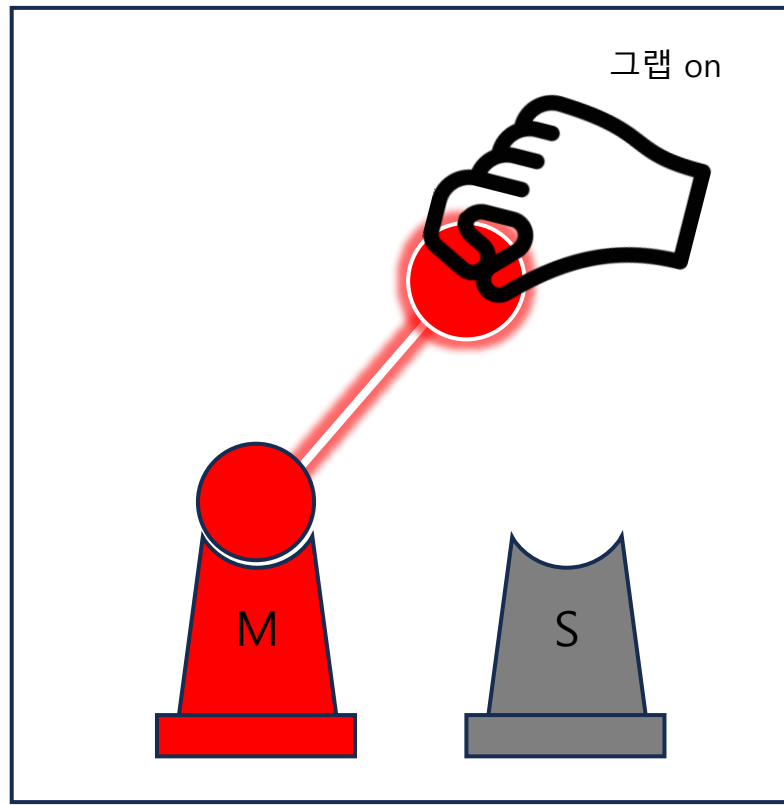
서브 오브젝트는 2개 이상의 입력과 출력을 할 수 없다.

| 2. 오브젝트

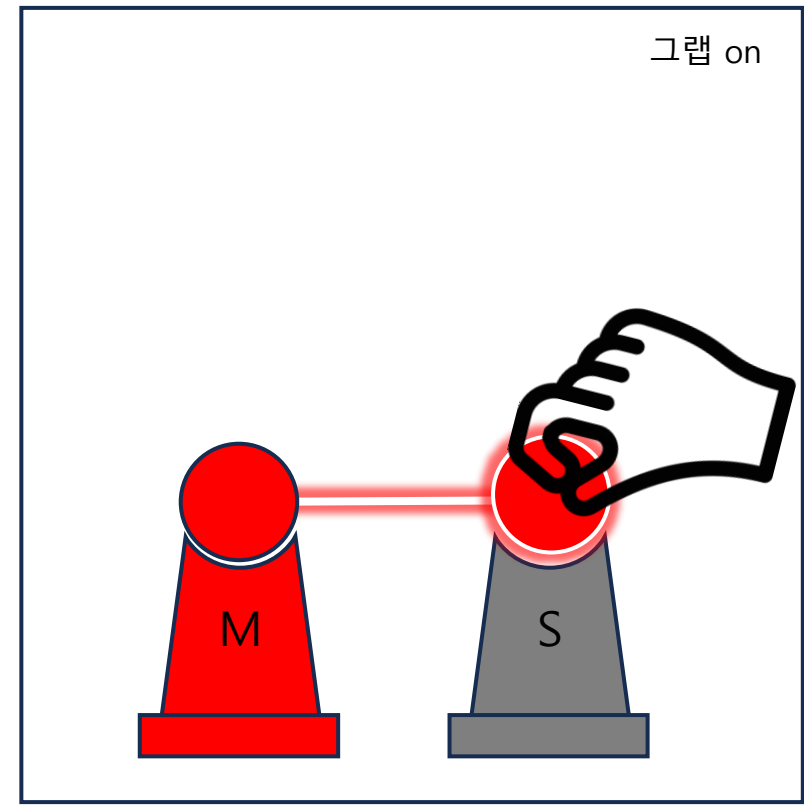
- 메인 오브젝트와 서브 오브젝트 연결 방법
- 메인 오브젝트를 잡고 선을 연결 시킬 수 있다.



그랩



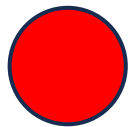
당기기



연결

| 2. 오브젝트

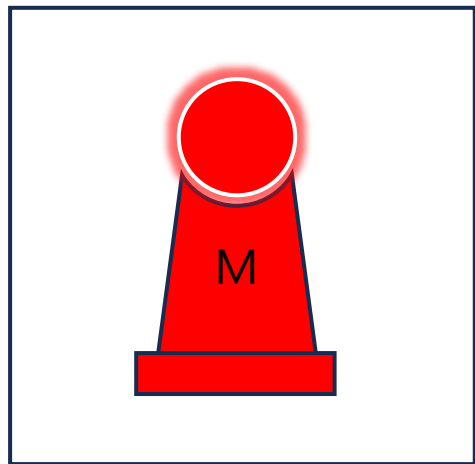
- 상호작용이 가능한 오브젝트는 빛을 내는 상태를 유지한다.
- 상호작용이 가능한 오브젝트는 색상별로 단하나만 부여된다.



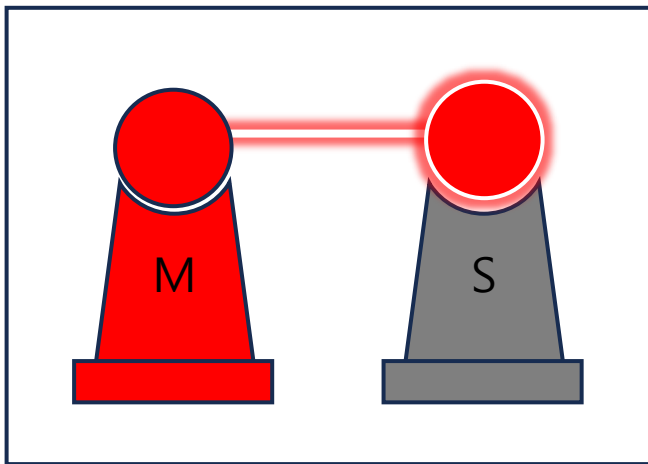
: 그램이 불가능한 오브젝트



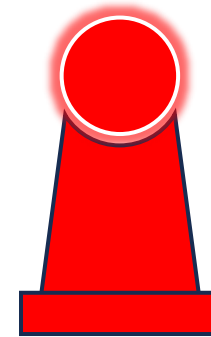
: 그램이 가능한 오브젝트



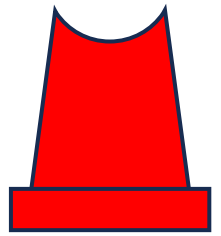
메인 오브젝트 위에 있을 때



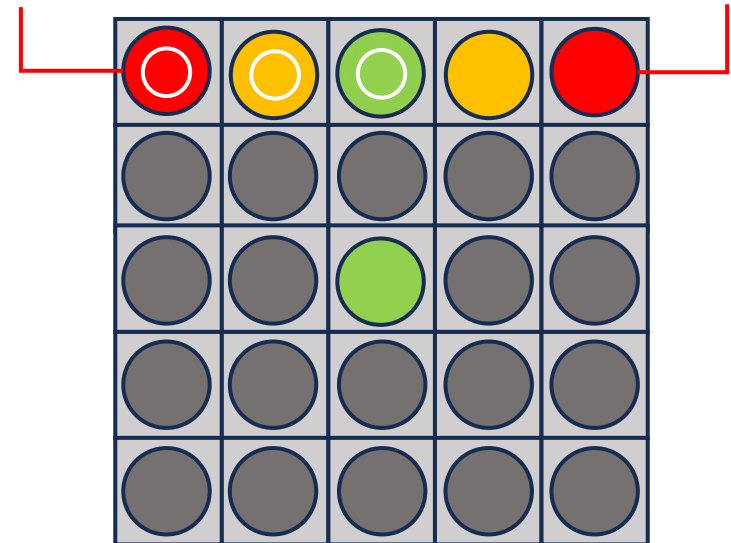
서브 오브젝트 위에 있을 때



메인 오브젝트 (출발)



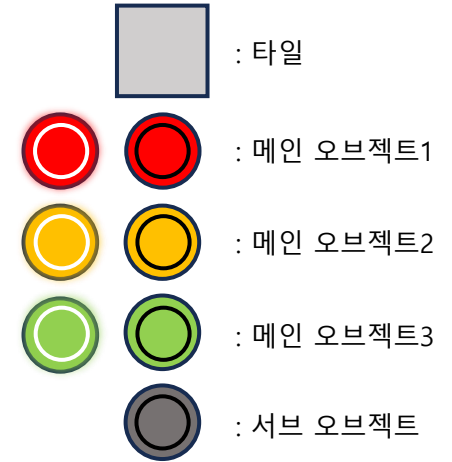
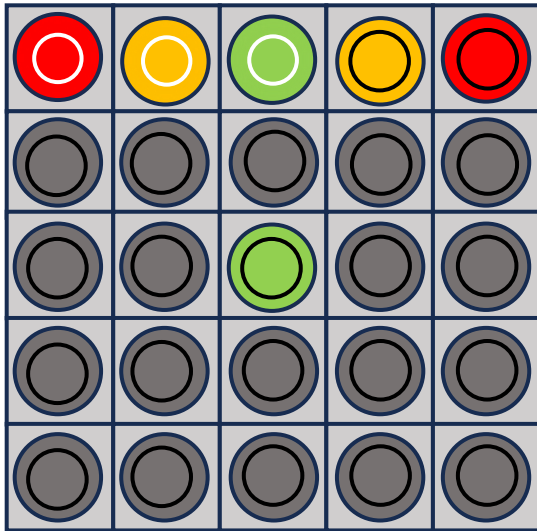
메인 오브젝트 (도착)



예시상황 : 색상별로 단하나의 상호작용
이 가능한 오브젝트 표시가 된다.
(게임 시작 시 메인 오브젝트 출발점에 생
성된다)

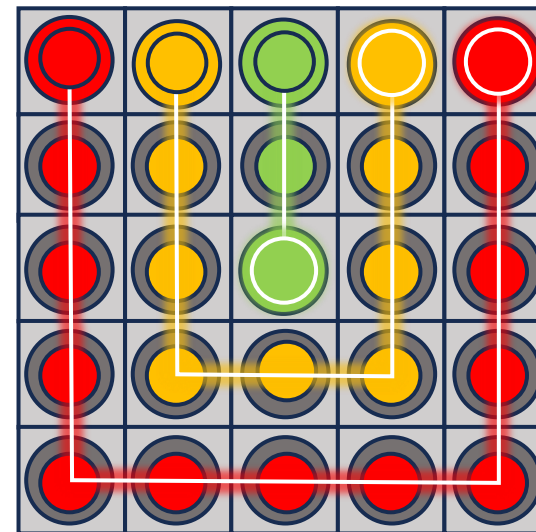
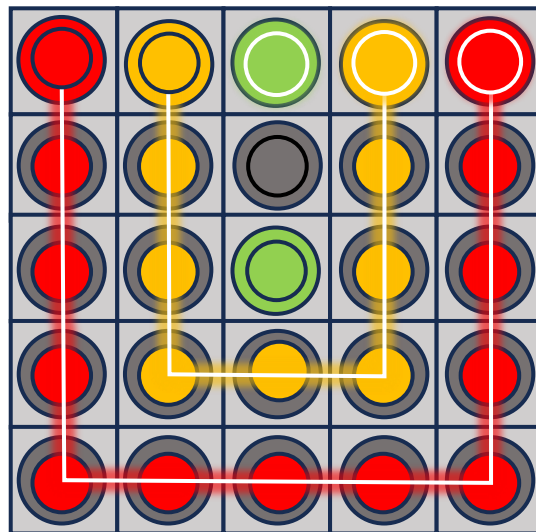
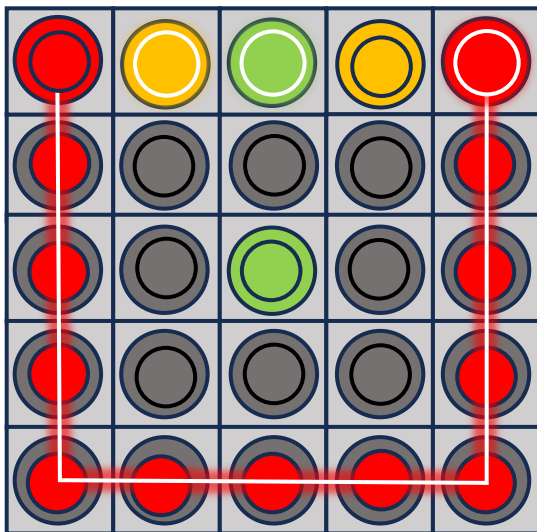
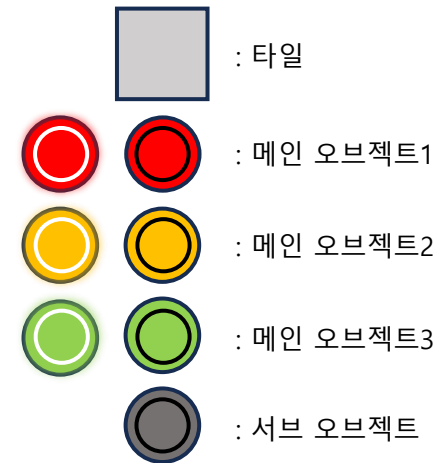
| 3. 게임 플레이

- 게임 시작 시 필드와 메인 오브젝트 서브 오브젝트가 생성된다.
- 생성 연출 방식은 [PUZ01] 레이저 퍼즐과 동일



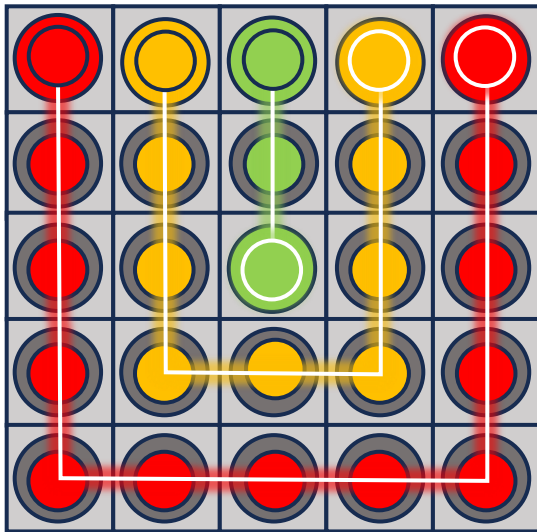
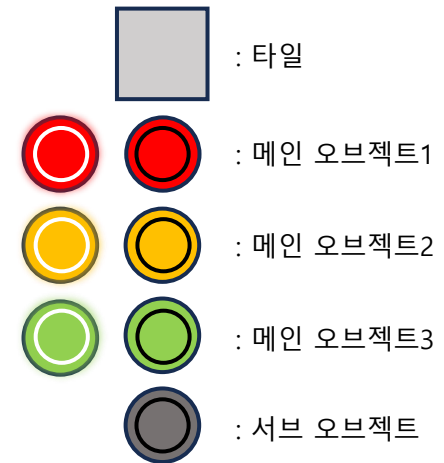
| 3. 게임 플레이

- 모든 서브 오브젝트가 활성화 되어야 한다.
- 같은 색상의 오브젝트는 하나의 라인으로 연결되어 있어야 한다.
- 시작과 끝은 같은 색상의 메인 오브젝트여야 한다.

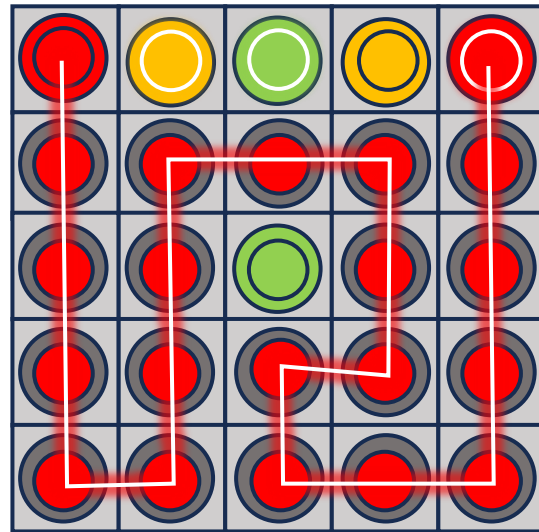


| 3. 게임 종료 : 성공

- 필드위의 모든 오브젝트가 연결되면 제한시간이 멈춤과 동시에 필드의 오브젝트가 사라진다.
- 필드위에 제공된 오브젝트를 전부 사용해야 한다.
- 같은 색상은 모두 하나의 선으로 연결되어 있어야 한다.



클리어 가능 예시



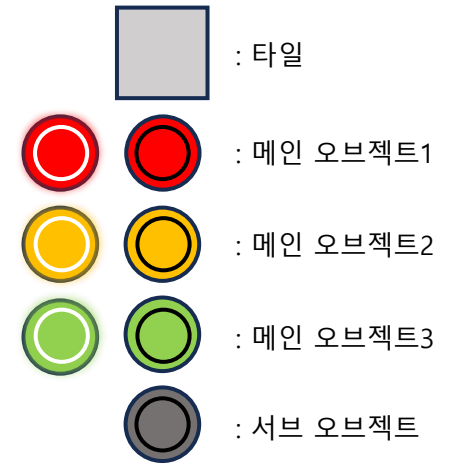
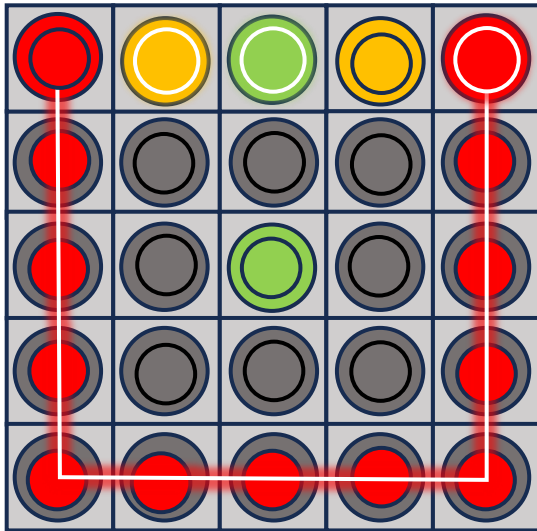
클리어 불가능 예시

PUZ_05_연결 퍼즐_시스템 기획서

| 3. 게임 종료 : 실패

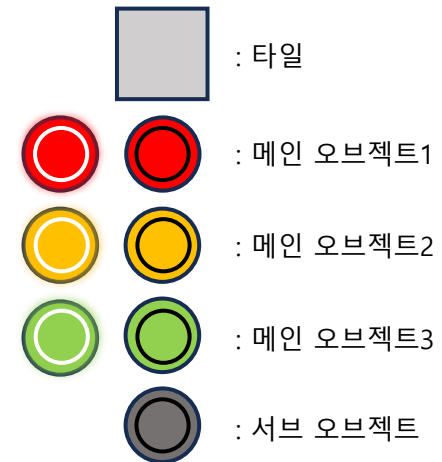
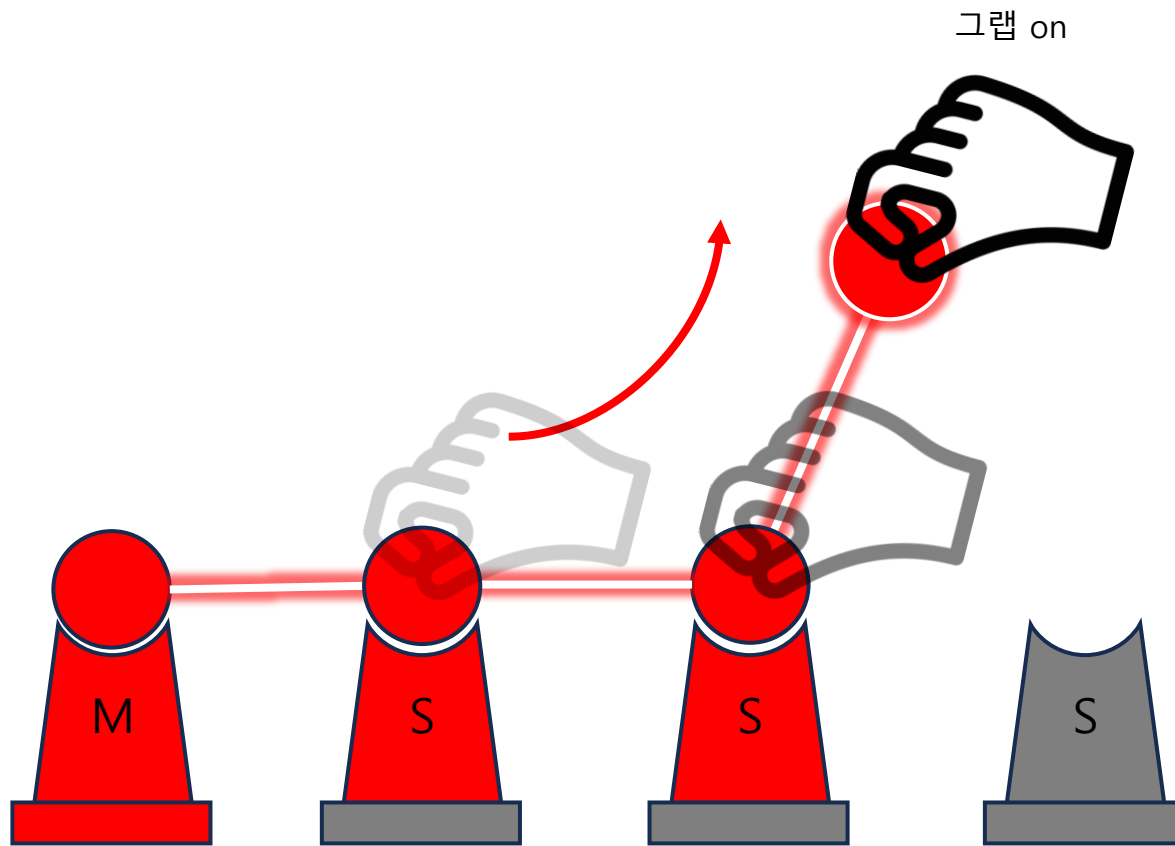
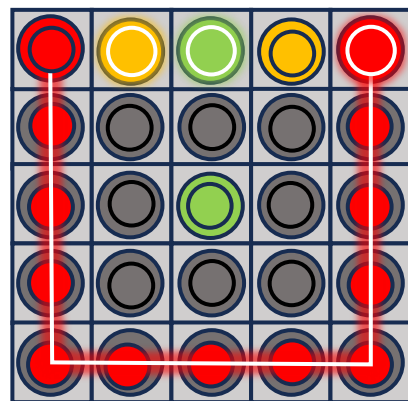
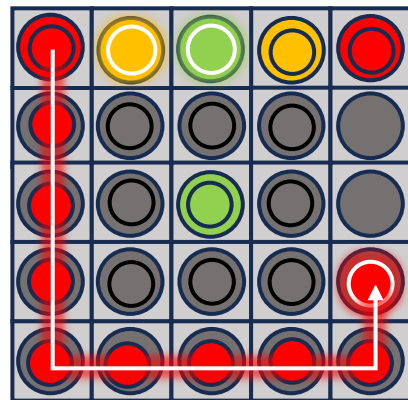
- 제한 시간이 종료됨과 동시에 유저는 아무런 상호작용을 할 수 없게 된다.
- 모든 오브젝트의 불이 서서히 꺼지고(2초) 게임 종료

00:00.00



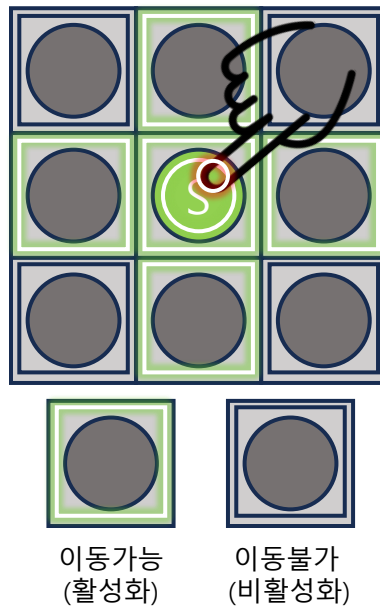
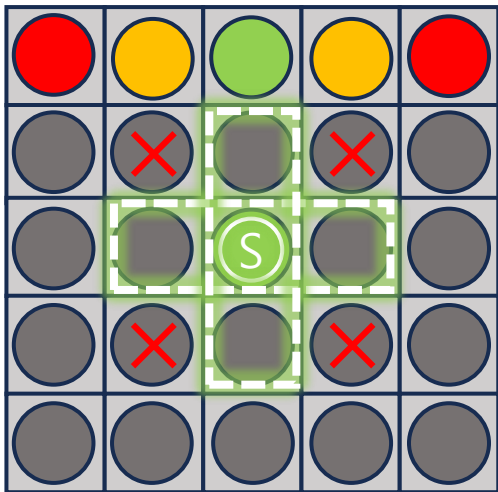
| 4. 게임 시스템 : 상호 작용

- 메인 오브젝트와 상호 작용(그랩) 후 서브 오브젝트를 지나가면서 불을 밝힐 수 있다.
- 진동 : 그랩 / 서브 오브젝트를 지나갈 때

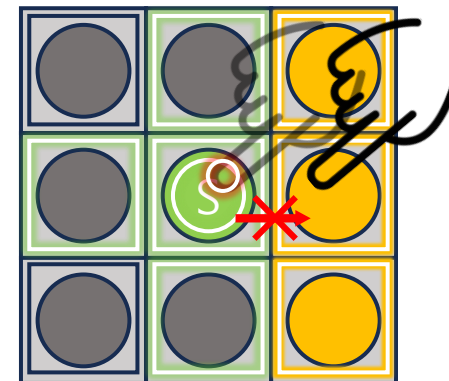


| 4. 게임 시스템 : 연결 범위

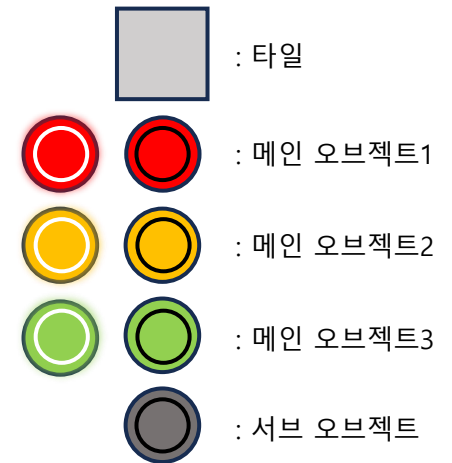
- 연결할 수 있는 범위는 인접한 상하좌우 이다.
- 대각선으로는 연결이 되지 않는다.



이동할 오브젝트 선택 시 하단의 받침대에서 이동할 수 있는 구역이 표시된다.

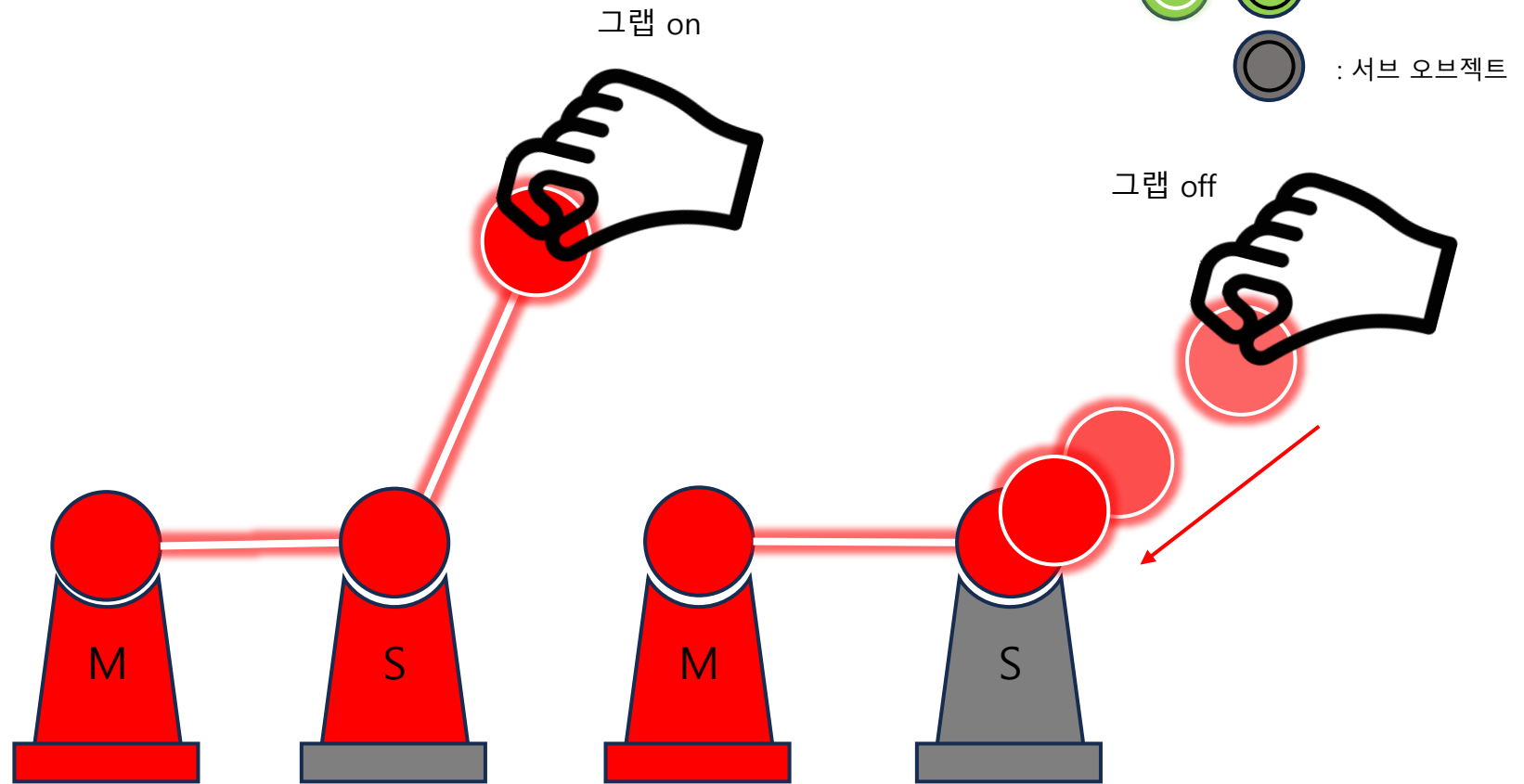
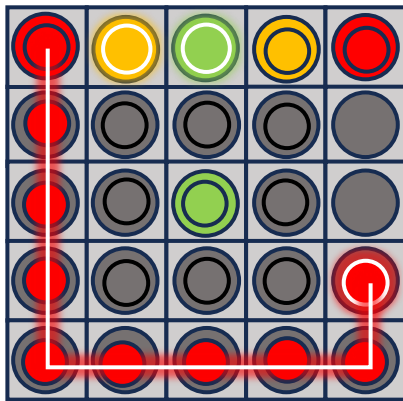


이미 다른 색상이 활성화된 영역은 지나갈 수 없다.



| 4. 게임 시스템 : 그랩

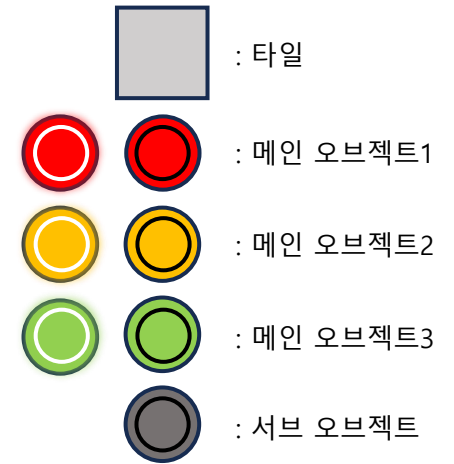
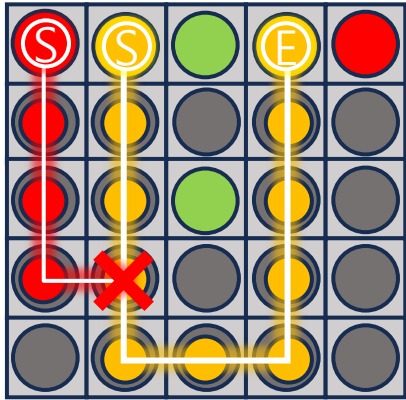
- 중간에 그랩을 놓으면 마지막 위치로 되돌아 간다
- 가장 마지막에 연결되어진 오브젝트와 유저 손의 연결이 끊어진다.
- 필드의 오브젝트는 연결이 된 상태로 유지된다.



PUZ_05_연결 퍼즐_시스템 기획서

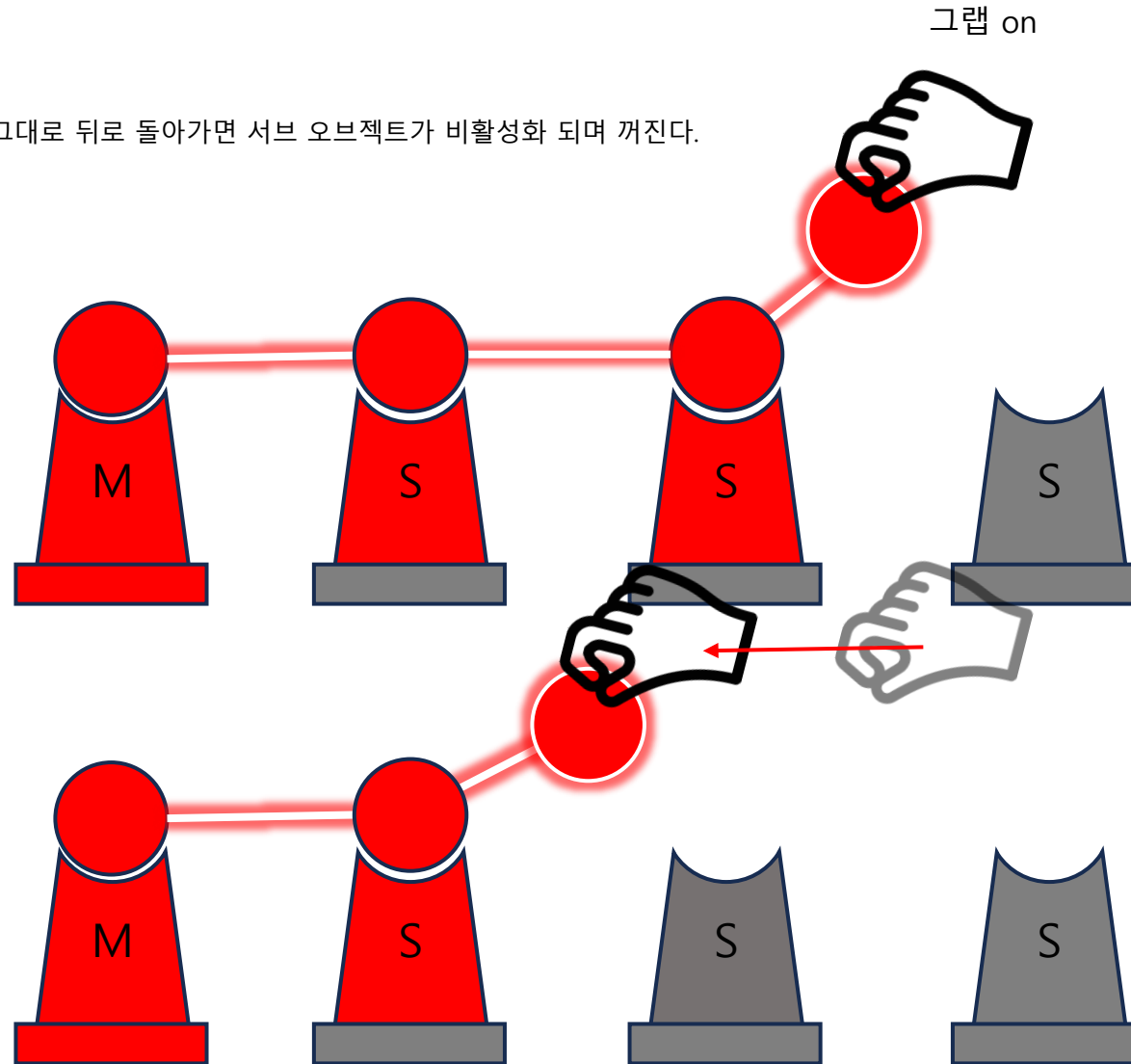
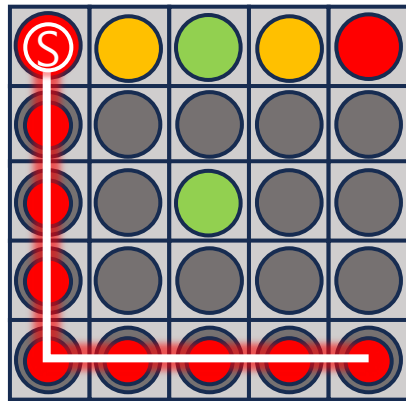
| 4. 게임 시스템 : 교차

- 서로 다른 색상이 교차 할 때
- 이미 색상을 가지고 있는 오브젝트를 지나갈 수 없다.



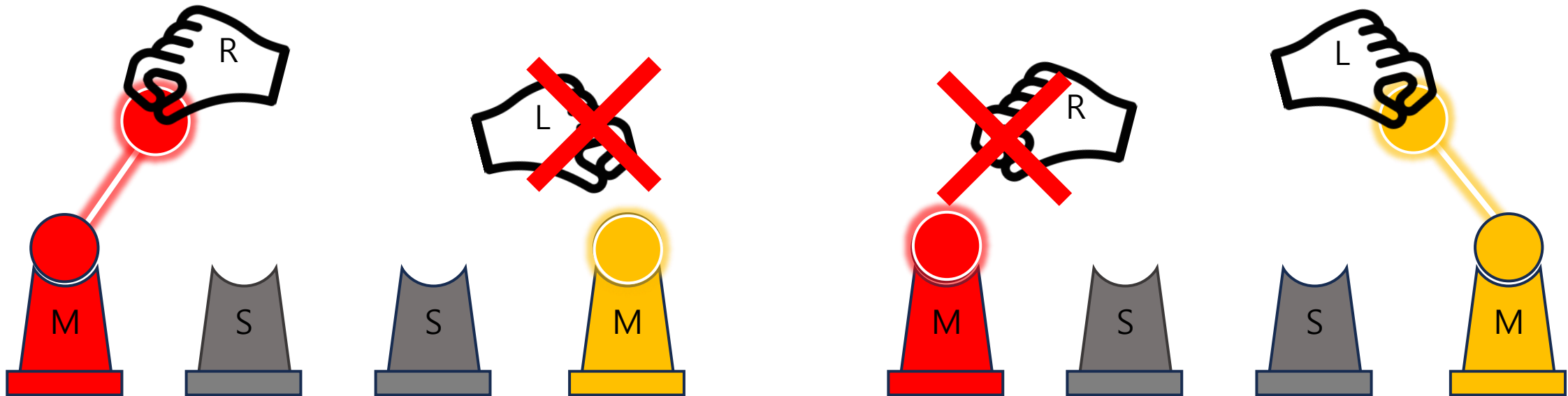
| 4. 게임 시스템 : 지우기

- 채워져 있는 서브 오브젝트를 지우는 방법
- 마지막 활성화 부분에서 그랩을 한 뒤 그렸던 길을 그대로 뒤로 돌아가면 서브 오브젝트가 비활성화되며 꺼진다.



| 4. 게임 시스템 : 양손

- 양손을 동시에 사용 할 수 없다.
- 오른손을 사용중일 때는 왼손을 사용할 수 없다.



| 5. 테이블 구조

